

## **Génie Logiciel**

### **TP2**

**Pr. Houda BENHAR**

### **Exercice 1:**

Soient les phrases suivantes :

- Un répertoire contient des fichiers
- Une pièce contient des murs
- Les modems et claviers sont des périphériques d'entrée / sortie
- Une transaction boursière est un achat ou une vente
- Un compte bancaire peut appartenir à une personne physique ou morale

Elaborez les diagrammes de classe correspondants en choisissant le type de relation approprié

### **Exercice 2:**

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs écoles. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque école possède d'un site Internet
- Chaque école est structurée en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Établir le diagramme de classe correspondant

### **Exercice 3:**

Soit le cas de Réservation de vols dans une agence de voyage

- Des compagnies aériennes proposent différents vols.

- Un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie.
- Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents.
- Une réservation concerne un seul vol, et un seul passager.
- Une réservation peut être annulée ou confirmée.
- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.
- Un vol a un jour et une heure de départ et un jour et une heure d'arrivée.
- Un vol peut comporter des escales dans des aéroports
- Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ.
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes

A partir des éléments qui vous sont fournis ci-dessus, élaborer le diagramme de classes (en y ajoutant tout attribut que vous jugez pertinent et qui n'a pas été décrit ci-dessus)

#### **Exercice 4:**

Dans un distributeur automatique de boissons, les boissons sont disponibles à des prix différents. Lorsqu'un utilisateur insère de l'argent, le montant entré est affiché et toutes les pièces insérées sont cumulées. Seules les pièces valides sont acceptées. L'utilisateur peut saisir de l'argent à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il décide de finaliser sa transaction ou d'annuler sa demande en utilisant le bouton d'annulation. La sélection d'une boisson ne sera validée que si le montant entré est suffisant pour couvrir le prix de la boisson choisie. Votre tâche consiste à créer un diagramme de séquences illustrant les interactions entre l'utilisateur et le distributeur automatique de boissons.

#### **Exercice 5:**

On souhaite développer une application mobile bancaire ayant pour but de fournir aux utilisateurs un moyen pratique et sécurisé de gérer leurs finances en déplacement.

Avec cette application, les utilisateurs peuvent réaliser diverses opérations bancaires telles que des virements et accéder à leurs informations de compte, comme consulter leur(s) solde(s) et leur historique de transactions, de n'importe où et à tout moment, sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. De plus, l'application de banque mobile offre aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles via les canaux bancaires traditionnels, telles que le dépôt de chèques via un appareil mobile, la consultation d'offres spéciales et de promotions, la localisation des distributeurs automatiques de billets, le contact du support et la gestion des alertes de compte telles que les notifications de transactions et les alertes de solde.

Pour effectuer un virement vers d'autres comptes l'utilisateur doit être connecté à l'application. Il sélectionne l'option de transfert, choisit le compte à partir duquel il souhaite transférer des fonds, remplit les informations du destinataire et le montant à transférer. L'application valide les données, effectue le transfert, déduit le montant du transfert du compte de l'utilisateur et affiche un message de confirmation. Si les informations du compte du destinataire sont invalides ou si le solde disponible dans le compte de l'utilisateur est insuffisant, l'application affiche un message

d'erreur à l'utilisateur et lui demande de corriger les informations ou de sélectionner un autre compte.

1. Identifier les cas d'utilisation
2. Créer un diagramme de use case
3. Élaborer la description du cas d'utilisation « Effectuer virement »
4. Élaborer les diagrammes de séquence pour différents scénarios du use cas « Effectuer virement »

## **Exercice 6:**

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse de supermarché est le suivant :

- Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer
  - Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1
  - La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé
  - Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente
  - La caisse affiche le total des achats
  - Le caissier annonce au client le montant total à payer
  - Le client choisit son mode de paiement :
    - ✓ liquide : le caissier encaisse l'argent, la caisse indique le montant à rendre au client
    - ✓ chèque : le caissier note le numéro de pièce d'identité du client
    - ✓ carte de crédit : la demande d'autorisation est envoyée avant la saisie
  - La caisse enregistre la vente et l'imprime
  - Le caissier donne le ticket de caisse au client
- Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence

Réaliser le diagramme de séquence correspondant en ne prenant en compte que le paiement en espèces.